Vorbereitung zur Informatikprüfung

Die Prüfung findet auf Papier statt. Ihr braucht einen normalen Stift und einen Farbstift sowie einen Lineal.

Der Grossteil der Prüfung behandelt das **Python-Programmieren**. Nur am Anfang gibt es drei bis vier Aufgaben mit Algorithmen im Pseudocode.

Pseudoaufgabe 1

Male die zwei Häuschen links mit deinem normalen Stift und deinem Farbstift aus

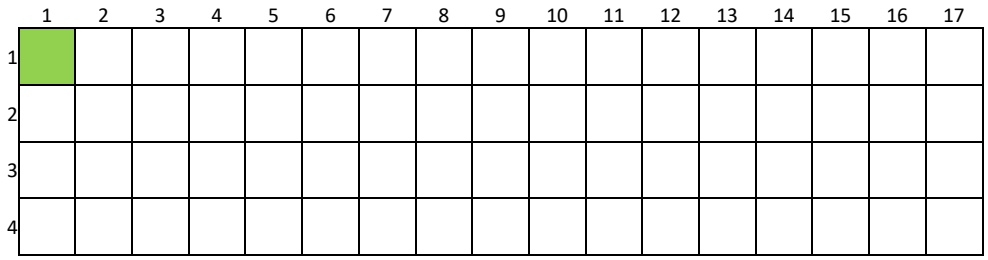
	👈 das ist der normale Stift
	👈 das ist der Farbstift

Beispielaufgabe mit Pseudocode

Es kommen einige Aufgaben, bei denen man Pseudecode befolgen muss. Z.B. Kästchen anmalen oder Schüler abzählen, wie im Skript Aufgabe 7 (auf Seite 12).

Befolge folgenden Algorithmus:

```
beginne im grün markierten Feld oben links
gehe drei Felder nach unten
wiederhole solange du noch nicht ganz rechts bist:
    gehe drei Felder nach rechts
    wähle den normalen Stift
    markiere das Feld
    wähle den Farbstift
    wiederhole dreimal:
        gehe ein Feld nach links
        markiere das Feld
    gehe vier Felder nach rechts
gehe 1 Feld nach oben
markiere das Feld
```



Turtle-Programme zeichnen

Was für Turtle-Figuren zeichnen diese Programme? Zeichne deine Lösung rechts ins leere Feld.
100 Schritte entsprechen 1cm.

Zur Erinnerung: Die Turtle beginnt jeweils in der Mitte des Feldes und schaut nach oben 👆. Du musst die Turtle selbst *nicht* einzeichnen.

Ihr könnt auf https://webtigerjython.ethz.ch/ beliebig viele Programme schreiben und zeichnen lassen, um zu üben.

Programm:

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  forward(200)
6  right(90)
7  forward(200)
8  right(135)
9  forward(400)
10
```

Deine Zeichnung:

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5
6  forward(200)
7  left(60)
8  forward(200)
9  left(60)
10 forward(200)
11 left(60)
12 forward(200)
13 left(60)
14 forward(200)
15 left(60)
16 forward(200)
17 left(60)
18
```

```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat ecken:
    forward(200)
    right(360/ecken)

right(180)
forward(100)
left(90)
forward(100)

```

```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat 3:
    forward(200)
    right(360/ecken)

```

```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat 3:
    repeat ecken:
        forward(200)
        right(360/ecken)
    ecken = ecken + 1

```

```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle


forward(200)
left(45)
forward(100)

```

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  def xeck(ecken):
6      repeat ecken:
7          forward(200)
8          right(360/ecken)
9
10 xeck(3)
11 xeck(4)
12 xeck(6)
13
```

Programm:

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  def xeck(ecken):
6      repeat ecken:
7          forward(200)
8          right(360/ecken)
9
10 xeck(3)
11 xeck(4)
12 right(90)
13 xeck(3)
14
```

Deine Zeichnung:

Syntax von Turtle-Programmen korrigieren

Markiere in den folgenden Programmen die Fehler.

Programm mit zwei Fehlern:

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  repeat 6
6      forward(200)
7     left(60)
8
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  forward(200
6  right(90)
7  forward(200)
8  rihgt(90)
9
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
1 from gturtle import *
2 make Turtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def quadrat():
6     repeat 4:
7     forward(100)
8     right(90)
9
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
1 from gturtel import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def dreieck():
6     repeat 3:
7         forward(200)
8         right(360/3)
9
10 xeck(3)
11
```

Logik in Turtle-Programmen korrigieren

Hilfe! In meinem Programm funktioniert die Funktion «xeck» für ein Dreieck gut, aber bei allen anderen Polygonen macht sie nicht alle Seiten. Wo steckt mein Fehler?

```
1 from gturtle import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def xeck(ecken):
6     repeat 3:
7         forward(100)
8         right(360/ecken)
9
10 xeck(3)
11 xeck(4)
12
```

Ach nein, wieso nur zeichnet mein Programm kein Dreieck? Ich hab doch alles richtig gemacht???

```
1 from gturtle import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def dreieck():
6     repeat 3:
7         forward(200)
8         right(360/3)
9
```

Fragen zu Turtle-Programmen

Programm ohne Fehler
(Du musst das nicht zeichnen!)

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  repeat 3:
6      forward(100)
7      right(90)
8      repeat 5:
9          forward(50)
10         left(45)
11 forward(200)
12
```

Frage:

Wie oft werden folgende Linien ausgeführt?

Linie 7: _____

Linie 9: _____

Linie 11: _____